GIRT S6T30 | Gemeinsamer Schaltplan der gemessenen Teilnetze

Stand 09.11.2026 · Branch 110926 · Ein Blatt, gemeinsame Netze elektrisch verbunden · Historische Messungen im Anhang

M = gemessen | F = Originalfoto | I = aus Typ/Pinout/Altstand abgeleitet | OFFEN = Fortsetzung nicht ermittelt

CAD-Referenzen (R101 usw.) sind neu; Original-IDs und Claudes Raster bleiben in Beschriftung und Bauteiltabelle erhalten.

L+

P2 = L+ : 0 Ω [M]

B18 / E5 + B19 / E6 — Busspannungs-Messpfad

B18-R3
R101
1 M / 1004
600 / 840 kΩ

F

B18_TP1

B18-R2
R102
1 M / 1004
600 / 840 kΩ

F

B18-R1
R103
475 k / 4753
378 / 406 kΩ

P1_E1

P1-E1: 0,4 Ω [M]

B19-1003 rechts
R104
100 k / 1003
102,6 / 90,4 kΩ

B19_A

B19-1003 links
R105
100 k / 1003
102,6 / 90,4 kΩ

F: B-3922

B19-3922
R106
39,2 k / 3922
38,43 / 38,91 kΩ

VFEED

L4981AD
U301
14_VFEED
L4981AD

Pin 14 = VFEED: 0 Ω [M]

Übrige IC-Pins / Versorgung offen

B19-4750
R107
475 Ω / 4750
478 Ω / 478 Ω

B19_C

B19-1004 oben
R108
1 M / 1004
498 kΩ beidseitig

B19_1M_L

B19_1M_R

B19-1004 unten
R109
1 M / 1004
496 kΩ beidseitig

Parallel: linke / rechte Kappen je 0 Ω [M]

Weitere Einbindung beider Netze OFFEN

Versorgungs-Testpunkte

+5VA
TP501
+5VA
+5VA

+24V
TP502
+24V
+24V

0VA-5VA: 2,18 / 2,57 kΩ

0V24-24V: 37,49 / 47,5 kΩ

0VA

0V24
TP503
0V24

M: beide linken Fusspunkte = 0VA; F: 4750 rechts = Pad C

L+

Motorstufe / Q2 (B5)

DC MOTOR
M1

Bürsten-DC-Motor

Wicklung: 1,5-1,6 Ω

D3
D3
Freilaufdiode D3
0,397 V / OL [M]
Schwarz=L+ angenommen

L-

Q2
Q2

MOSFET Q2

Q2-RG
R201
22 Ω / 220

GATE

RG_U

Gatepfad 22,2 Ω [M]

G-RG-G: 0 Ω [M]

E-RG-U: ≈0 Ω [M]

Q2-Treiber + 1P-Zweig (B5 Rückseite)

Q2-DRV
U201

DRV_A

DRV_D5

A
D5
E
C

FAN3100C? [I]

A/B/C/D5/E =
Messplan-Labels
keine Herstellerpins

SOT-23-5: Typ offen

B = 0VA [M]

Q2-R2211 (alt R221)
R202
2,21 k / 2211

C-b: 0 Ω [M]

b rechts
2,09 kΩ beidseitig

a links

a-0: 0 Ω [M]

a-24V: 41 / 50,8 kΩ
beide ca. 20 s steigend

L-a: 4,78 kΩ; R-a: 3,38 kΩ

L-24V: 57,5 kΩ steigend

R-24V: 37,46 kΩ

Q2-1P
U202

1P_L

O
L

NPN 2222A? [I]

O/L/R = Fotolage

Diodentest OFFEN

1P: Typ offen

R = 0VA: 0 Ω [M]

*0 Ω in gemessenem Steckzustand

Pfad / komplett abgesteckt ungeprüft

B20 / E6

B20-SOT23
U401

B20_Ta

B20_Tc

Ta
Tc
0
Tb

Ta/Tb/Tc = Messplan

Tb = 0VA [M]

Typ / Funktionen offen

Ta-0VA: 20,5 kΩ; Tc-0VA: 14,8 kΩ

Ta-5VA: 23,1 kΩ; Tc-5VA: 12,2 kΩ

B20-R1
R301
4,75 k / 4751
4,6 kΩ beidseitig

B20-R2
R302
4,75 k / 4751
a→b 2,7 / b→a 3,3 kΩ

B20-R3
R303
100 k / 1003
72,3 kΩ beidseitig

B20-R4
R304
475...? Nennwert offen
4,77 kΩ beidseitig

a = unten; b = oben im ursprünglichen Messplan

Endkappen nicht zu Ta/Tc / TL082 durchgemessen.

Diodenmatrix: Ta-Tb 1,13/0,70 V

Ta-Tc 2,38/0,68 V; Tb-Tc 1,94/0,69 V

0VA

D=L- / S=0VA: Altstand + Pinout [I+M]

Body: 0,444 V / OL [M] · G-S: 9,14 kΩ

G-D: 2,2 / 1,86 MΩ, steigend

Positive Treiberversorgung / Steuersignalweg noch OFFEN: Kandidaten-Pinouts im Begleittext

R1001
R203
1 k / 1001
979 / 977 Ω

R4752
R204
47,5 k / 4752
4,16 kΩ beidseitig

05b: weitere Endkappen-Zuordnung OFFEN; keine erfundenen A-/Masse-Verbindungen

B10 / J6 — AC-Erfassung

AC_N

B10-R1
R401
475 k / 4753
472,5 kΩ / 417 kΩ ↑

B10-R2
R402
475 k / 4753
≈472 kΩ, wie R1

B10-D1
D401
M7-Klasse?
0,497 V / OL

B10_KATHODEN

0,3 Ω [M]

AC_L

B10-R3
R403
475 k / 4753
473,2 / 424 kΩ ↑

B10-R4
R404
475 k / 4753
≈473 kΩ, wie R3

B10-D2
D402
M7-Klasse?
0,499 V / OL

Bahnen F: T1=N / T2=L [M]

Kathoden-Auswertung OFFEN. Kein nachgewiesener

Einzelwiderstand zu 0VA: AC_N/L nicht an DC-Bus gebrückt.

Relais F27 / I4 — getrenntes Fragment

F27 RT334024
K501

Ca
Cb
11a
14a
11b
14b

RT334024 / 24-V-Spule

Ca-Cb: 1,41 kΩ beidseitig [M]

11a=b / 14a=b: 0 Ω [M]

11-14: 68,4 Ω [M], als Messung;

konkreter 68-Ω-Parallelpfad nicht einzeln belegt.

Symbolzustand offen; Schaltfunktion nicht geprüft.

NTC P600 / F15 / B5

P600 Ka/Kb
TH501

Ka
Kb

NTC, ca. 10-k-Klasse

Abgezogen: 11,28 kΩ beide Richtungen

Fingerwarm: 10,9 kΩ; keine Temperaturangabe

Gesteckt: 3,11 / 2,47 kΩ (Platinenpfad offen)

Bewegung stabil im begrenzten Testumfang.

Ca/Cb und Ka/Kb nicht mit +24V oder 0VA verbunden;

diese Anschlusswege wurden noch nicht identifiziert.

P400-Lüfter: gesteckt, läuft bei Boot / Fehlstart hörbar.

Einzelne Steckerpins nicht zu 24-V-Testpunkten vermessen.

Konsole / P2-P4 + Motor-Thermokontakt

P2 (nur vermessene Pins)
J201

1
4
5
6
7
8
9
11

P2_1_4

Motor-Thermoschalter
SW501

THERM_PINK
rosa, Zielpin offen

N_P2_6
Thermokontakt, kalt geschlossen
PWM, Fortsetzung offen

P4_TACHO

0V_KONSOLE

P2_TACHO

N_P2_11
≈0,4 V (Bezug offen)

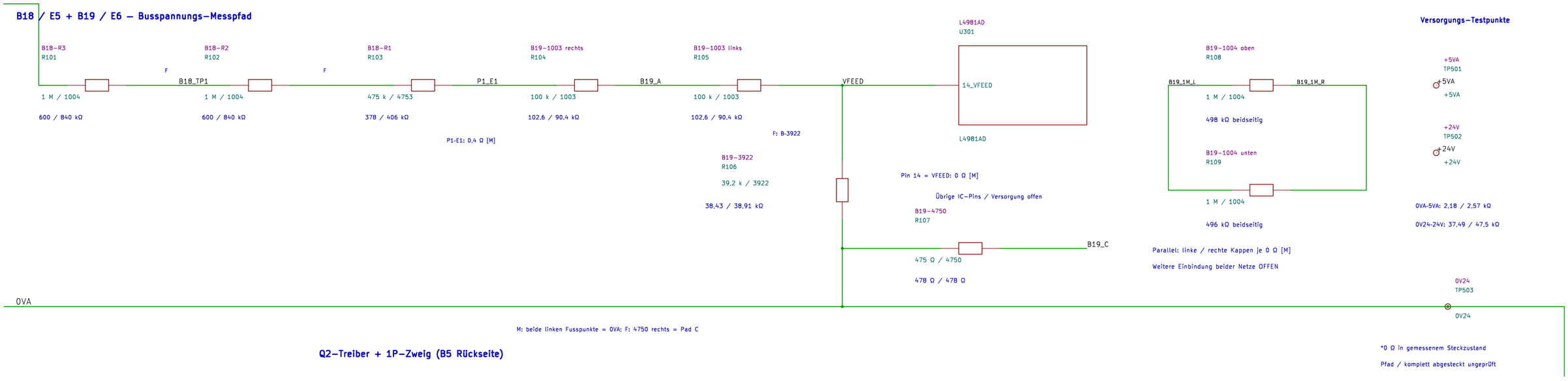
P4
J204
TACHO
0V

P4: TACHO / 0V

P4_TACHO-P2.9: 16 kΩ; zu Rückleiter: 12,48 / 4,3 kΩ

0V_KONSOLE ist NICHT als 0VA nachgewiesen: PWM/Enable bis zum Treiber offen.

B18/B19 und Versorgungs-Testpunkte



Ausschnitt aus dem gemeinsamen A1-Blatt; Netzverbindungen im Originalblatt / KiCad.

Motorstufe / Q2 (B5)

Q2–Tr

L+

DC MOTOR
M1

Bürsten–DC–Motor

Wicklung: 1,5-1,6 Ω

D3
D3

Freilaufdiode D3

0,397 V / OL [M]

Schwarz=L+ angenommen

DRV_A

DRV_D5

L–

Q2
Q2

MOSFET Q2

Q2–RG
R201

22 Ω / 220

GATE

RG_U

Gatepfad 22,2 Ω [M]

E-RG–U: ≈0 Ω [M]

G-RG–G: 0 Ω [M]

0VA

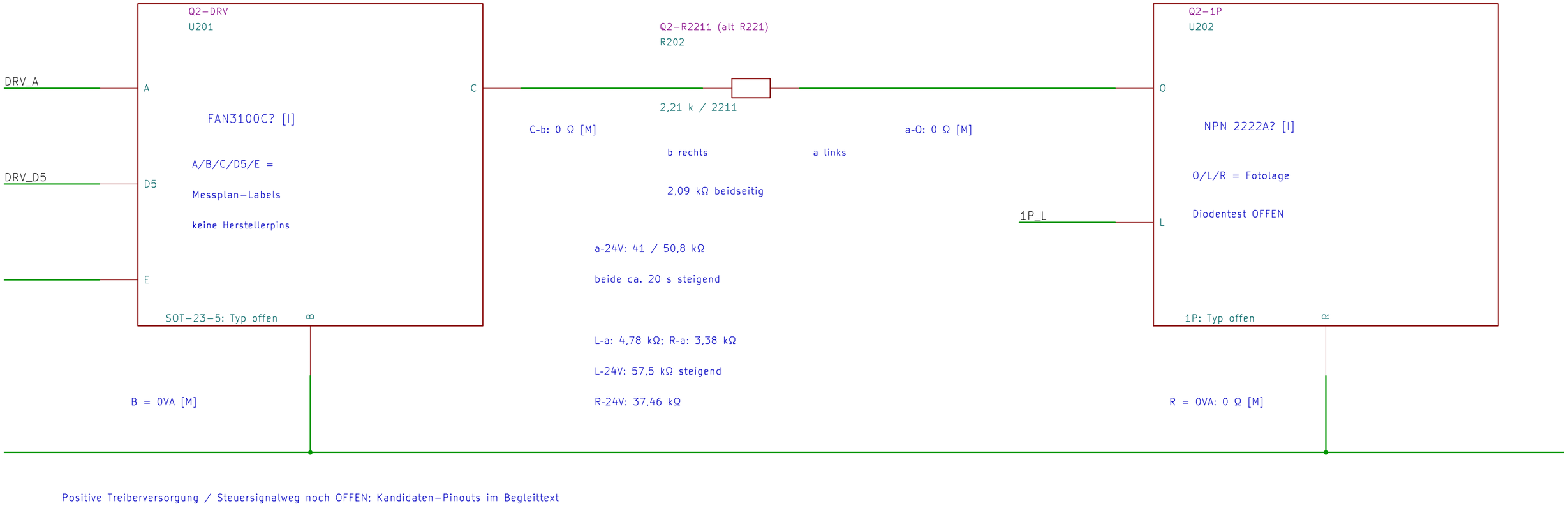
D=L– / S=0VA: Altstand + Pinout [I+M]

Body: 0,444 V / OL [M] · G-S: 9,14 kΩ

G-D: 2,2 / 1,86 MΩ, steigend

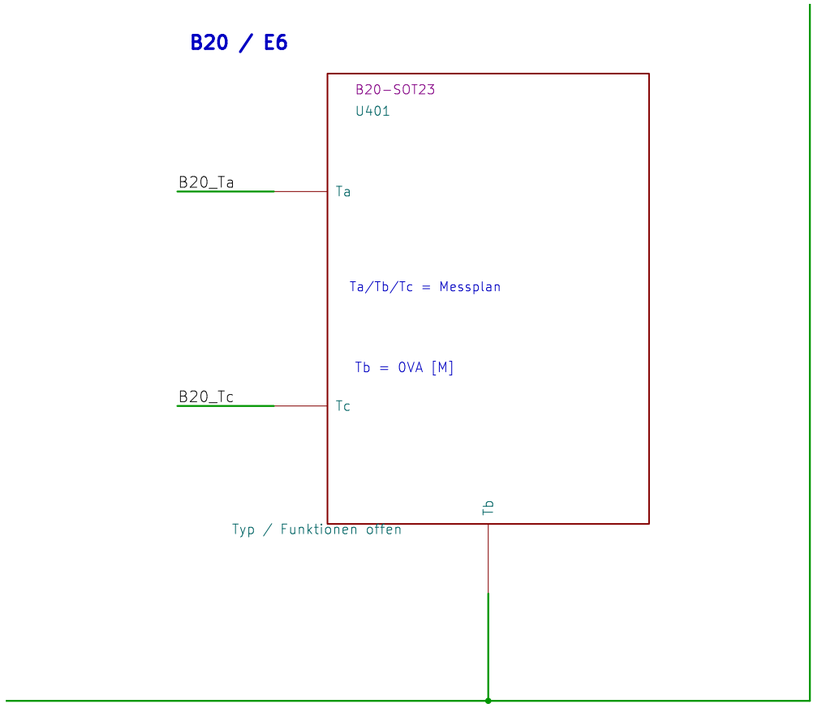
Positive T

Q2-Treiber + 1P-Zweig (B5 Rückseite)



Positive Treiberversorgung / Steuersignalweg noch OFFEN; Kandidaten-Pinouts im Begleittext

B20, offene Widerstandsanschlüsse



Ta-0VA: 20,5 kΩ; Tc-0VA: 14,8 kΩ

Ta-5VA: 23,1 kΩ; Tc-5VA: 12,2 kΩ

B20-R1
R301

4,75 k / 4751

4,6 kΩ beidseitig

B20-R2
R302

4,75 k / 4751

a→b 2,7 / b→a 3,3 kΩ

B20-R3
R303

100 k / 1003

72,3 kΩ beidseitig

B20-R4
R304

475...? Nennwert offen

4,77 kΩ beidseitig

a = unten; b = oben im ursprünglichen Messplan

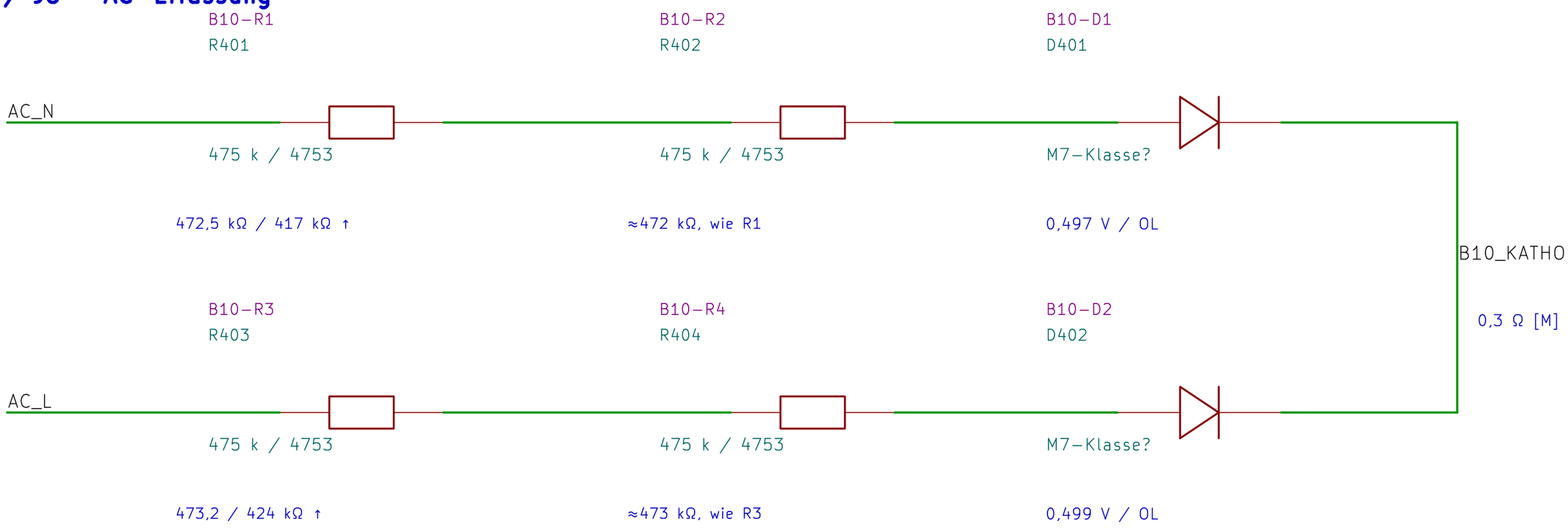
Endkappen nicht zu Ta/Tc / TL082 durchgemessen.

Diodenmatrix: Ta-Tb 1,13/0,70 V

Ta-Tc 2,38/0,68 V; Tb-Tc 1,94/0,69 V

Ausschnitt aus dem gemeinsamen A1-Blatt; Netzverbindungen im Originalblatt / KiCad.

B10 / J6 – AC-Erfassung

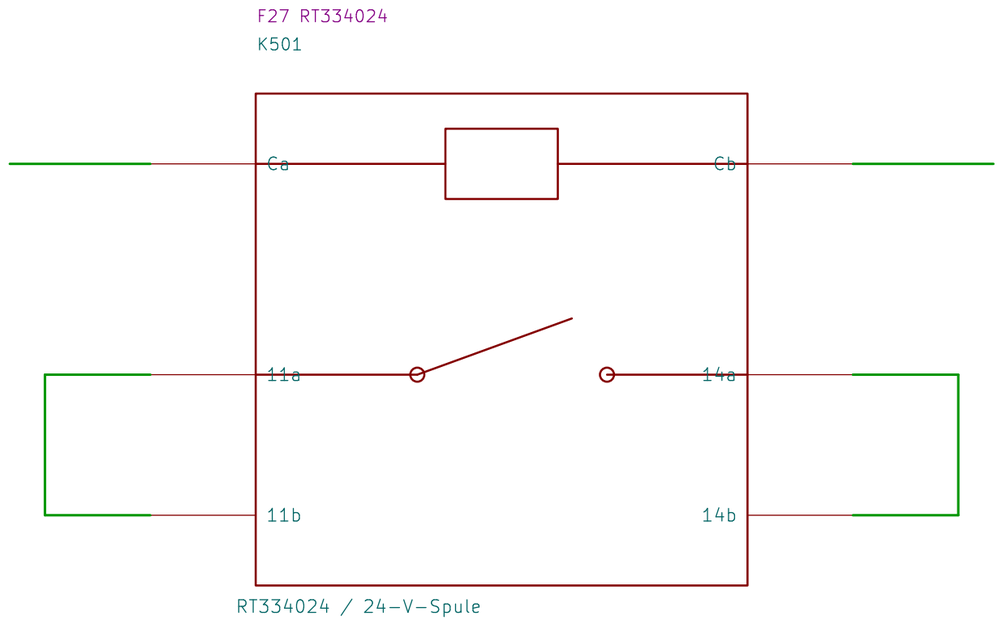


Bahnen F; T1=N / T2=L [M]

Kathoden-Auswertung OFFEN. Kein nachgewiesener

Einzelwiderstand zu 0VA; AC_N/L nicht an DC-Bus gebrückt.

Relais F27 / I4 – getrenntes Fragment



Ca-Cb: 1,41 kΩ beidseitig [M]

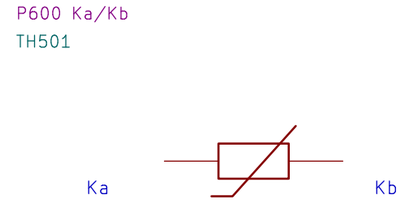
11a=b / 14a=b: 0 Ω [M]

11-14: 68,4 Ω [M], als Messung;

konkreter 68–Ω–Parallelpfad nicht einzeln belegt.

Symbolzustand offen; Schaltfunktion nicht geprüft.

NTC P600 / F15 / B5



Abgezogen: 11,28 kΩ beide Richtungen

Fingerwarm: 10,9 kΩ; keine Temperaturangabe

Gesteckt: 3,11 / 2,47 kΩ (Platinenpfad offen)

Bewegung stabil im begrenzten Testumfang.

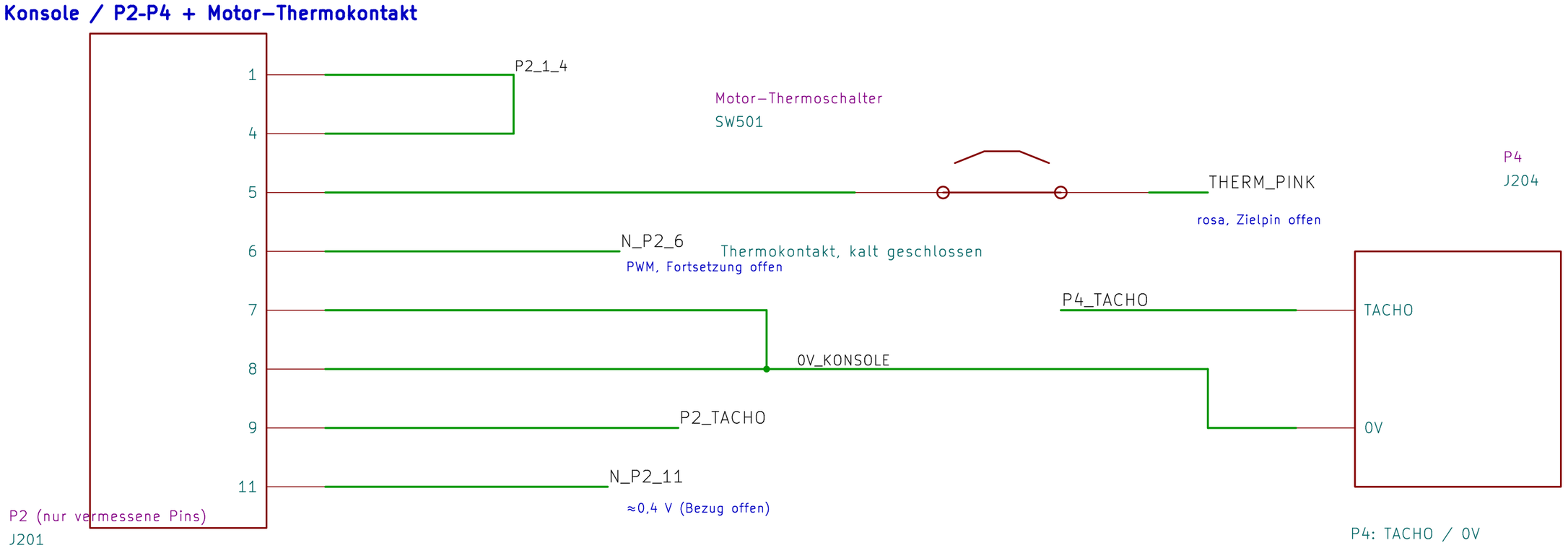
Ca/Cb und Ka/Kb nicht mit +24V oder 0VA verbunden:

diese Anschlusswege wurden noch nicht identifiziert.

P400–Lüfter: gesteckt, läuft bei Boot / Fehlstart hörbar.

Einzelne Steckerpins nicht zu 24–V–Testpunkten vermessen.

Konsole, P2/P4 und Thermokontakt



Ausschnitt aus dem gemeinsamen A1-Blatt; Netzverbindungen im Originalblatt / KiCad.

Messwerte zum gemeinsamen Schaltplan

Die erste Seite ist der gemeinsame A1-Schaltplan. Es folgen vergrößerte Ausschnitte desselben elektrisch verbundenen Blatts und dieses Messregister. Nichtzero Messwerte sind In-Circuit-Ergebnisse, keine zusätzlichen Einzelbauteile. Neue Befunde vom 09.11.2026 haben Vorrang vor der Historie. Vollständige Rohfelder, Polung, Steckzustand und Hinweise: messwerte_vollstaendig.json / messwerte.csv.

Relais — 09.11.2026

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
RLY-01 messprotokoll_2026-11-09.csv	F27-Ca → F27-Cb	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	1,41 kΩ ↔ 1,41 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Einzelne A1/A2-Zuordnung weiterhin offen
RLY-02 messprotokoll_2026-11-09.csv	F27-11a → F27-11b	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0 Ω ↔ 0 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
RLY-03 messprotokoll_2026-11-09.csv	F27-14a → F27-14b	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0 Ω ↔ 0 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
RLY-04 messprotokoll_2026-11-09.csv	F27-11a → F27-14a	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	68,4 Ω ↔ 68,4 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Verschaltung über konkreten Vorladewiderstand noch nicht separat nachgewiesen
RLY-04b messprotokoll_2026-11-09.csv	F27-11b → F27-14b	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	68,4 Ω ↔ 68,4 Ω (zusammenfassend berichtet)	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Gegenrichtung in Nutzerangabe zusammengefasst; keine zusätzliche Einzelanzeige dokumentiert
RLY-04c messprotokoll_2026-11-09.csv	F27-11a → F27-14b	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	68,4 Ω ↔ 68,4 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; 11b–14a nicht als separate gemessene Kombination ergänzt

NTC — 09.11.2026

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
NTC-03.start messprotokoll_2026-11-09.csv	P600-Ka → P600-Kb	Ω; stromlos laut angekündigtem Messablauf	3,11 kΩ ↔ 2,47 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: gesteckt; Vor dem Abziehen berichtet; Platinenpfade nicht identifiziert
NTC-01.kalt messprotokoll_2026-11-09.csv	P600-Ka → P600-Kb	Ω; stromlos laut angekündigtem Messablauf	11,28 kΩ ↔ 11,28 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: abgezogen; Genaue Temperatur nicht mitgeteilt
NTC-01.warm messprotokoll_2026-11-09.csv	nicht mitgeteilt → nicht mitgeteilt	Ω; stromlos laut angekündigtem Messablauf	10,9 kΩ ↔ nicht berichtet	Wert nach Fingererwärmung; vollständiger Verlauf nicht berichtet; Steckzustand: abgezogen laut laufendem Messschritt; Keine unberichtete Gegenrichtung oder definierte Temperatur ergänzt
NTC-02 messprotokoll_2026-11-09.csv	nicht mitgeteilt → nicht mitgeteilt	Ω; stromlos laut angekündigtem Messablauf	stabil ↔ nicht berichtet	bei vorsichtigem Bewegen stabil; Steckzustand: abgezogen laut laufendem Messschritt; Nutzer: filigran, nur bedingt gut bewegbar mit Messspitzen angesetzt; kein neuer Zahlenwert berichtet
NTC-03.bewegung messprotokoll_2026-11-09.csv	P600-Kb → P600-Ka	Ω; stromlos laut angekündigtem Messablauf	konstant ↔ nicht berichtet	beim vorsichtigen Wackeln am Gehäuse konstant; Steckzustand: gesteckt; Andere Richtung nicht als gesteckter Bewegungstest berichtet; kein neuer Zahlenwert, insbesondere nicht erneut 2,47 kΩ, angegeben

B18/B19 — 09.11.2026

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
PATH-01 messprotokoll_2026-11-09.csv	B18-P1 → B19-E1	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0,4 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
PATH-02.start messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-E1 → B19-E2	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	97,6 kΩ ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Messung; später separat wiederholt. Gegenrichtung hier nicht berichtet.
B19-P1E2.start messprotokoll_2026-11-09.csv	B18-P1 → B19-E2	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	97,6 kΩ ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Nutzer setzte P1–E2 und E1–E2 gleich; beide Angaben erhalten.
B18-01.repeat messprotokoll_2026-11-09.csv	B18-P2 → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	bis 6 MΩ, dann fallend ↔ nicht berichtet	steigend bis 6 MΩ, danach langsam fallend; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Kein eingeschwungener Endwert und keine Gegenrichtung berichtet.
PATH-02.repeat messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-E1 → B19-E2	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	102,6 kΩ ↔ 90,4 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rechter 1003 in der Orientierung des neuen Nutzerfotos; Code 1003 = 100 kΩ.
B19-R1003links messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-1003links.oben → B19-1003links.unten	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	102,6 kΩ ↔ 90,4 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Als gleiche Werte wie E1–E2 berichtet; Rot oben, Schwarz unten.
B19-R3922 messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-3922.Ende1 → B19-3922.Ende2	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	38,43 kΩ ↔ 38,91 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Welches physische Ende bei der ersten Richtung rot war, wurde nicht mitgeteilt. Code 3922 = 39,2 kΩ.
B19-R1004oben messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-1004oben.Ende1 → B19-1004oben.Ende2	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	498 kΩ ↔ 498 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Absolute Anfangspolung nicht mitgeteilt; nominal 1 MΩ. Parallelverbindung separat bestätigt.
B19-R1004unten messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-1004unten.Ende1 → B19-1004unten.Ende2	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	496 kΩ ↔ 496 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Absolute Anfangspolung nicht mitgeteilt; nominal 1 MΩ. Parallelverbindung separat bestätigt.
B19-R4750 messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-4750.Ende1 → B19-4750.Ende2	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	478 Ω ↔ 478 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Vom Nutzer ausdrücklich von 478 kΩ auf 478 Ω korrigiert. Anfangspolung nicht mitgeteilt; Code 4750 = 475 Ω.
B19-PAR-L messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-1004oben.links → B19-1004unten.links	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
B19-PAR-R messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-1004oben.rechts → B19-1004unten.rechts	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
B19-AB messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-PadA → B19-PadB	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	98,4 kΩ ↔ 94,7 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
B19-AC messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-PadA → B19-PadC	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	135 kΩ ↔ 130 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
B19-CB messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-PadC → B19-PadB	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	39 kΩ ↔ 39 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
B19-A0 messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-PadA → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	134,8 kΩ ↔ 130 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
B19-B0 messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-PadB → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	38,7 kΩ ↔ 38,6 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
B19-C0 messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-PadC → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	478 Ω ↔ 478 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Einheit vom Nutzer ausdrücklich auf Ohm berichtigt.
B19-4750-GND messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-4750.links → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Linkes Ende = Ende in Richtung 3922 im neuen Nutzerfoto.
B19-3922-GND messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-3922.rechts → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
B19-AE2 messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-E2 → B19-PadA	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Explizit als E2 und Pad präzisiert; Anfangspolung nicht angegeben.
B19-A1003 messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-PadA → B19-1003links.oben	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Beide folgenden Verbindungen als „beide 0 ohm“ zusammenfassend bestätigt.
B19-B1003 messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-PadB → B19-1003links.unten	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Beide Verbindungen zusammenfassend bestätigt.
B19-B14 messprotokoll_2026-11-09.csv	B19-PadB → L4981AD.14 VFEED	Ω; stromlos, in-circuit laut angekündigtem Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;

B20 — 09.11.2026

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
B20-01 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-R1a → B20-R1b	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	4,6 kΩ ↔ 4,6 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Code 4751 = 4,75 kΩ. Bei symmetrischen Werten keine separate Anfangspolung berichtet.
B20-02 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-R2a → B20-R2b	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	2,7 kΩ ↔ 3,3 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Nutzer bestätigte a/b wie ursprünglicher Messplan: im neuen Foto a unten, b oben. Code 4751 = 4,75 kΩ.
B20-03 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-R3a → B20-R3b	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	72,3 kΩ ↔ 72,3 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Code 1003 = 100 kΩ. Anfangspolung bei symmetrischen Werten nicht separat berichtet.
B20-04 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-R4a → B20-R4b	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	4,77 kΩ ↔ 4,77 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Aufdruck nur teilweise lesbar: 475…; möglicher Nennwert 4,75 kΩ nicht aus Messwert zum gesicherten Code erklären.
B20-D01 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-Ta → B20-Tb	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	1,13 V ↔ 0,70 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erster Anschluss rote Spitze; Gegenrichtung umgepolt. Typ und Pin-Funktionen offen.
B20-D02 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-Ta → B20-Tc	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	2,38 V ↔ 0,68 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erster Anschluss rote Spitze; Gegenrichtung umgepolt. Typ und Pin-Funktionen offen.
B20-D03 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-Tb → B20-Tc	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	1,94 V ↔ 0,69 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erster Anschluss rote Spitze; Gegenrichtung umgepolt. Typ und Pin-Funktionen offen.
B20-G01 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-Ta → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	20,5 kΩ ↔ 20,5 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Messung Schwarz an 0VA, zweite Rot an 0VA.
B20-G02 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-Tb → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0 Ω ↔ 0 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Messung Schwarz an 0VA, zweite Rot an 0VA.
B20-G03 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-Tc → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	14,8 kΩ ↔ 14,8 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Messung Schwarz an 0VA, zweite Rot an 0VA.
B20-V01 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-Ta → +5VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	23,1 kΩ ↔ 23,1 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Messung Schwarz an +5VA gemäß Messauftrag, beide Richtungen gleich. Einheit kΩ aus fortlaufendem Messkontext; Rohangabe ohne erneute Einheit.
B20-V02 messprotokoll_2026-11-09.csv	B20-Tc → +5VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	12,2 kΩ ↔ 12,2 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Messung Schwarz an +5VA gemäß Messauftrag, beide Richtungen gleich. Einheit kΩ aus fortlaufendem Messkontext; Rohangabe ohne erneute Einheit.

Q2/Treiber — 09.11.2026

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
DRV-01 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-G → Q2-RG-G	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Keine separate Gegenrichtung berichtet.
DRV-02 messprotokoll_2026-11-09.csv	Gate-Seite (G oder RG-G; Rohangabe R) → Q2-RG-U	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	22,2 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Nutzer schrieb „R-RGU“. Als Gatewiderstandspfad erfasst; G=RG-G durch DRV-01 bestätigt. Keine exakte zusätzliche Messpunktbehauptung.
DRV-03 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-G → Q2-S	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	9,14 kΩ ↔ 9,14 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt;
DRV-04 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-G → Q2-D	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	2,2 MΩ ↔ 1,86 MΩ, langsam steigend	Vorwärtsverlauf nicht mitgeteilt; Gegenrichtung langsam steigend, kein Endwert; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; 1,86 MΩ ist ein Zwischenwert, kein eingeschwungener Widerstand.
DRV-05 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-S → Q2-D	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0,444 V (unverändert bestätigt) ↔ OL (unverändert bestätigt)	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Nutzer: „werte gleihgeblieben“. Referenz 0,444 V / OL zusammenfassend bestätigt; keine neu ausgeschriebenen Ziffernanzeigen.
DRV-06-A messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.A → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	4,17 kΩ ↔ 4,17 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Anzeige Rot am lokalen Treiberkontakt; zweite umgepolt.
DRV-07-A messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.A → +5VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	6,7 kΩ ↔ 6,7 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Anzeige Rot am lokalen Treiberkontakt; zweite umgepolt.
DRV-06-B messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.B → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0 Ω ↔ 0 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Anzeige Rot am lokalen Treiberkontakt; zweite umgepolt.
DRV-07-B messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.B → +5VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	2,18 kΩ ↔ 2,57 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Anzeige Rot am lokalen Treiberkontakt; zweite umgepolt.
DRV-06-C messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.C → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	1,48 kΩ ↔ 1,45 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Anzeige Rot am lokalen Treiberkontakt; zweite umgepolt. kΩ für C–0VA nachträglich ausdrücklich bestätigt.
DRV-07-C messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.C → +5VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	3,72 kΩ ↔ 2,57 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Anzeige Rot am lokalen Treiberkontakt; zweite umgepolt. kΩ für C–0VA nachträglich ausdrücklich bestätigt.
DRV-06-D5 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.D5 → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	1,66 kΩ ↔ 1,66 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Anzeige Rot am lokalen Treiberkontakt; zweite umgepolt.
DRV-07-D5 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.D5 → +5VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	11,69 kΩ ↔ 9,16 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Anzeige Rot am lokalen Treiberkontakt; zweite umgepolt.
DRV-06-E messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.E → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	9,16 kΩ ↔ 9,16 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Anzeige Rot am lokalen Treiberkontakt; zweite umgepolt. kΩ-Einheiten nachträglich ausdrücklich bestätigt.
DRV-07-E messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.E → +5VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	11,68 kΩ ↔ 11,68 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Erste Anzeige Rot am lokalen Treiberkontakt; zweite umgepolt. kΩ-Einheiten nachträglich ausdrücklich bestätigt.
DRV-08 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.E → Q2-RG-U	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	≈ 0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Nutzer bestätigte auf Nachfrage „auf beidess“: E–RG-U ≈0 Ω und kΩ-Einheiten der vorherigen E-Referenzmessungen. Kein separat ausgeschriebener exakter Wert und keine Gegenrichtung.
DRV-06-A.Diode messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.A → 0VA	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	1,96 V ↔ 0,69 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst am Treiberkontakt, dann umgepolt.
DRV-07-A.Diode messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.A → +5VA	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	2,2 V ↔ 1,83 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst am Treiberkontakt, dann umgepolt. Letzter Wert ausdrücklich von „183“ auf 1,83 korrigiert.
DRV-06-B.Diode messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.B → 0VA	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0 V ↔ 0 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst am Treiberkontakt, dann umgepolt. Vorwärtswert 1,96 V vom Nutzer als falsch gemessen zurückgenommen und auf 0,0 V korrigiert; Gegenrichtung zuvor bereits 0,0 V.

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
DRV-07-B.Diode messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.B → +5VA	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0,44 V ↔ 1,3 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst am Treiberkontakt, dann umgepolt.
DRV-06-C.Diode messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.C → 0VA	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0,84 V ↔ 0,522 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst am Treiberkontakt, dann umgepolt.
DRV-07-C.Diode messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.C → +5VA	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	1,16 V ↔ 1,7 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst am Treiberkontakt, dann umgepolt.
DRV-06-D5.Diode messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.D5 → 0VA	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	2,75 V ↔ 0,7 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst am Treiberkontakt, dann umgepolt.
DRV-07-D5.Diode messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.D5 → +5VA	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	2,8 V ↔ 1,85 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst am Treiberkontakt, dann umgepolt.
DRV-06-E.Diode messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.E → 0VA	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	1,33 V ↔ 0,63 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst am Treiberkontakt, dann umgepolt.
DRV-07-E.Diode messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.E → +5VA	Diode; stromlos, in-circuit laut Messablauf	1,69 V ↔ 1,81 V	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst am Treiberkontakt, dann umgepolt.
DRV-09-1001 messprotokoll_2026-11-09.csv	R1001-a → R1001-b	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	979 Ω ↔ 977 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Ursprüngliche kΩ-Angabe ausdrücklich vom Nutzer korrigiert: „ohm nicht kohm“. Code 1001 = 1 kΩ.
DRV-09-221 messprotokoll_2026-11-09.csv	R221-a (Code 2211) → R221-b (Code 2211)	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	2,09 kΩ ↔ 2,09 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Code 2211 = 2,21 kΩ im neuen Originalmakro eindeutig. Alias R2211; alte Foto-ID R221 samt a/b bleibt erhalten. 2,09 im laufenden kΩ-Kontext berichtet.
DRV-09-4752 messprotokoll_2026-11-09.csv	R4752-a → R4752-b	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	4,16 kΩ ↔ 4,16 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Code 4752 = 47,5 kΩ. Anzeige ist ein In-Circuit-Ersatzwert; Parallelpfad möglich.

Versorgung — 09.11.2026

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
SUP-01 messprotokoll_2026-11-09.csv	0VA → +5VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	2,18 kΩ ↔ 2,57 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: nicht im Detail mitgeteilt; Rot zuerst 0VA, Gegenrichtung umgepolt. Gleiche Werte wie Q2-DRV.B (=0VA) gegen +5VA.
SUP-03 messprotokoll_2026-11-09.csv	0V24 → +24V	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	37,49 kΩ ↔ 47,5 kΩ	nicht mitgeteilt; Steckzustand: Gehäuselüfter an P400 gesteckt; Tatsächliche Nutzerreihenfolge 0V24→+24V, also umgekehrt zum ursprünglichen Planpaar. Messpunkte laut Nutzer direkt neben P400. Einzelsteckkontakte SUP-02 nicht separat berichtet.
SUP-04 messprotokoll_2026-11-09.csv	0V24 → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0 Ω ↔ 0 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: P400-Gehäuselüfter laut vorheriger Angabe gesteckt; weitere Steckzustände nicht detailliert mitgeteilt; Nutzer ausdrücklich beide Richtungen 0 Ω. Physischer Verbindungsweg und bare Platine ohne Steckverbindungen nicht separat geprüft.

Q2 / 1P-Nachtrag — 09.11.2026

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
Q2C-01 messprotokoll_2026-11-09.csv	R221-a (Code 2211) → +24V	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	41 kΩ ↔ 50,8 kΩ	Beide Richtungen anfangs niedriger und ansteigend; berichtete Werte nach jeweils etwa 20 s erreicht; Steckzustand: Gehäuselüfter an P400 laut letztem Bericht gesteckt; keine Änderung mitgeteilt, übrige Steckzustände offen; Schwarz zunächst +24V neben P400; Gegenrichtung umgepolt. Stabilität nach der Ablesung nicht ausdrücklich mitgeteilt.
Q2C-02 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-DRV.C → R221-b (Code 2211)	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: Gehäuselüfter an P400 laut letztem Bericht gesteckt; keine Änderung mitgeteilt, übrige Steckzustände offen; Gegenrichtung nicht separat berichtet. C ist die lokale Foto-ID am fünfpoligen Baustein, keine gesicherte Herstellerfunktion.
Q2C-03 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-1P.O → R221-a (Code 2211)	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0 Ω ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: Gehäuselüfter an P400 laut letztem Bericht gesteckt; keine Änderung mitgeteilt, übrige Steckzustände offen; Rot oberer Einzelpin, Schwarz linke R2211-Kappe. Gegenrichtung nicht berichtet.
Q2C-04 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-1P.L → R221-a (Code 2211)	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	4,78 kΩ ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: Gehäuselüfter an P400 laut letztem Bericht gesteckt; keine Änderung mitgeteilt, übrige Steckzustände offen; Rot unten links, Schwarz linke R2211-Kappe. Gegenrichtung nicht berichtet.
Q2C-05 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-1P.R → R221-a (Code 2211)	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	3,38 kΩ ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: Gehäuselüfter an P400 laut letztem Bericht gesteckt; keine Änderung mitgeteilt, übrige Steckzustände offen; Rot unten rechts, Schwarz linke R2211-Kappe. Gegenrichtung nicht berichtet.
Q2C-06 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-1P.L → +24V	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	57,5 kΩ, steigend ↔ nicht berichtet	steigend auf 57,5 kΩ; Ablesezeit nicht mitgeteilt; Steckzustand: Gehäuselüfter an P400 laut letztem Bericht gesteckt; keine Änderung mitgeteilt, übrige Steckzustände offen; Zuordnung zur zuerst angefragten Polung Rot am Anschluss, Schwarz +24V. Nutzer nannte keine numerische Gegenrichtung.
Q2C-07 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-1P.R → +24V	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	37,46 kΩ ↔ nicht berichtet	nicht mitgeteilt; Steckzustand: Gehäuselüfter an P400 laut letztem Bericht gesteckt; keine Änderung mitgeteilt, übrige Steckzustände offen; Zuordnung zur zuerst angefragten Polung Rot am Anschluss, Schwarz +24V. Keine numerische Gegenrichtung berichtet.
Q2C-08 messprotokoll_2026-11-09.csv	Q2-1P.R → 0VA	Ω; stromlos, in-circuit laut Messablauf	0 Ω ↔ 0 Ω	nicht mitgeteilt; Steckzustand: Gehäuselüfter an P400 laut letztem Bericht gesteckt; keine Änderung mitgeteilt, übrige Steckzustände offen; Beide Richtungen ausdrücklich bestätigt; funktionaler Name Emitter nur NPN-Kandidat.

B10 — Historie – spätere Korrekturen beachten

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
B10-M01 messprotokoll_b10.csv	B10-N2 → B10-J1 (Ende D1)	Diode	0.497 V ↔ OL	stromlos, in-circuit; Anode oben (N2-Seite), Kathode unten (J1-Seite)
B10-M02 messprotokoll_b10.csv	B10-N4 → B10-J2	Diode	0.499 V ↔ OL	D2 wie D1, Kathode zur Brücke;
B10-M03 messprotokoll_b10.csv	B10-J1 → B10-J3	Widerstand	0.3 Ohm ↔ nicht berichtet	entspricht Spitzenwiderstand 0.2-0.4 Ohm;
B10-M04 messprotokoll_b10.csv	B10-T1 → B10-T2	Diode	OL ↔ OL	beide Richtungen OL (Widerstandskette);
B10-M05 messprotokoll_b10.csv	B10-T1 → B10-T2	Widerstand	ca. 12 MOhm, fallend ↔ ca. 12 MOhm, fallend	Trend fallend in beiden Richtungen, Bedeutung offen (Leckpfad/Kontamination/Parallelpfade);
B10-M06 messprotokoll_b10.csv	B10-T1 → B10-N1	Widerstand	472.5 kOhm ↔ 417 kOhm Start, steigend	R1 über Code 4753 bestätigt (-0.5 %); Rückrichtung: Parallelpfad lädt (hyp. Kapazität am Knoten J)
B10-M07 messprotokoll_b10.csv	B10-T2 → B10-N3	Widerstand	473.2 kOhm ↔ 424 kOhm Start, steigend	R3 bestätigt (-0.4 %); gleiches Verhalten wie links
B10-M08 messprotokoll_b10.csv	B10-N1 → B10-N2	Widerstand	wie B10-M06 (ca. 472 kOhm) ↔ wie B10-M06	R2 gleich R1, kein Abzweig an N1/N2 erkennbar (Wert vom Nutzer als "exakt gleich" gemeldet);
B10-M09 messprotokoll_b10.csv	B10-N3 → B10-N4	Widerstand	wie B10-M07 (ca. 473 kOhm) ↔ wie B10-M07	R4 gleich R3;
B10-M10 messprotokoll_b10.csv	B10-T2 → B10-N4	Widerstand	0.923 MOhm ↔ 0.930 MOhm (Gegenrichtung)	R3+R4, ca. 1-2 % unter Summe 946k, innerhalb Messgeraet- und Bauteiltoleranz;
B10-M11 messprotokoll_b10.csv	B10-T1 → B10-N2	Widerstand	0.92 MOhm ↔ nicht berichtet	R1+R2 in Reihe, passt zu 2 x 475k (Summe 946k, -2.7 %);
B10-M12 messprotokoll_b10.csv	B10-T2 → AC LINE L	Widerstand	0 Ohm ↔ nicht berichtet	direkte Kupferverbindung: T2 = Netz L;
B10-M13 messprotokoll_b10.csv	B10-T1 → AC LINE N	Widerstand	0 Ohm ↔ nicht berichtet	direkte Kupferverbindung: T1 = Netz N;
B10-M14 messprotokoll_b10.csv	B10-T1 → DC MOTOR L+	Widerstand	160 kOhm steigend ↔ 13 MOhm steigend (Gegenrichtung)	T2 gleiches Verhalten; DC MOTOR L+ bestätigt: DC MOTOR L+; Diodenverhalten wie Brückengleichrichter + Ladekondensator [I]
B10-M15 messprotokoll_b10.csv	B10-T1/T2 → DC MOTOR L-	Widerstand	4 MOhm steigend ↔ nicht berichtet	DC MOTOR L- bestätigt: DC MOTOR L-;
B10-M16 messprotokoll_b10.csv	B10-J1 → DC MOTOR L+	Widerstand	1 kOhm steigend ↔ nicht berichtet	ÜBERHOLT durch B10-M29: 11 kΩ Start → 4 MΩ nach etwa 1 min; alte Anzeige hier nur historisch. niederohmiger Pfad mit Ladeverhalten;
B10-M17 messprotokoll_b10.csv	B10-J1 → DC MOTOR L-	Widerstand	2.6 MOhm konstant ↔ nicht berichtet	;
B10-M18 messprotokoll_b10.csv	DC MOTOR L- → B10-J1	Widerstand	ca. 1.3 MOhm, sehr langsam steigend (Eingabe "1,3,00" mehrdeutig) ↔ nicht berichtet	Gegenrichtung zu B10-M17 (2.6 MOhm konstant); polaritaetsabhaengig
B10-M23 messprotokoll_b10.csv	+5VA → B10-J1 (D1-Kathodenbein)	Widerstand	ca. 9 kOhm ↔ aehnlich	Werte schwankend (Platine nicht fixiert);
B10-M24 messprotokoll_b10.csv	+5VA → B10-J2 (D2-Kathodenbein)	Widerstand	ca. 10 kOhm ↔ aehnlich	J2 = Kathodenende D2 (Annahme);

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
B10-M25 messprotokoll_b10.csv	B10-J2 → 0VA	Widerstand	ca. 6.8 kOhm ↔ nicht berichtet	;
B10-M26 messprotokoll_b10.csv	B10-J1 → 0VA	Widerstand	ca. 6.4 kOhm ↔ nicht berichtet	J1 und J2 gleiches Netz bestaetigt (aehnliche Werte);
B10-M27 messprotokoll_b10.csv	B10-T1/T2 → 0VA und +5VA	Widerstand	um 2 MOhm ↔ nicht berichtet	beide Ketten, schwankend;
B10-M28 messprotokoll_b10.csv	0VA → +5VA	Widerstand	2.16 kOhm ↔ 2.55 kOhm (Gegenrichtung)	Logikversorgung in-circuit;
B10-M29 messprotokoll_b10.csv	B10-J1 → DC MOTOR L+	Widerstand	11 kOhm Start, stark steigend, nach ca. 1 min 4 MOhm, danach leicht fallend ↔ nicht berichtet	ersetzt B10-M16 (1 kOhm); passt zu 6.8 kOhm + Ladekondensator; 0VA vermutlich = DC-(Zwischenkreis-Minus) [Hypothese]
B10-M30 messprotokoll_b10.csv	B10-J1 → P70 Pin 1-6	Widerstand	alle ca. 11 kOhm ↔ nicht berichtet	kein Pin sticht heraus, kein direkter Pfad;
B10-M31 messprotokoll_b10.csv	B10-J1 → P13	Widerstand	13 kOhm ↔ nicht berichtet	kein direkter Pfad;
B10-M32 messprotokoll_b10.csv	B10-J1 → P601 RST / P601 0VA	Widerstand	RST 16 kOhm / 0VA 8 kOhm ↔ nicht berichtet	kein direkter Pfad; 0VA-Wert passt zu 6.4 kOhm am Testpunkt (Kontaktstreuung)

B18/B19 — Historie – spätere Korrekturen beachten

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
B18-M01 messprotokoll_b18.csv	B18-R1 Ende Richtung B19 (R1/R2-Knoten) → B18-R1 Ende P1-Seite	Widerstand	378 kOhm ↔ 406 kOhm	stromlos in-circuit; Nennwert 475k -> Parallelpfad
B18-M02 messprotokoll_b18.csv	B18-R2 Ende bei R1 (R1/R2-Knoten) → B18-R2 Ende bei R3 (V1)	Widerstand	600 kOhm ↔ 840 kOhm	Nennwert 1M -> Parallelpfad;
B18-M03 messprotokoll_b18.csv	B18-R3 (Seite wie R2 angegeben: gleich) → B18-R3	Widerstand	wie M02 (600 kOhm) ↔ wie M02 (840 kOhm)	Nutzer: "exakt gleich wie 2.";
B18-M04 messprotokoll_b18.csv	B18-P1 Seite (Richtung B19) → B18-P2 (quadratisches Pad)	Widerstand	170 kOhm steigend ↔ 619 kOhm steigend	gesamte Kette R1+R2+R3 (Nennwert 2,475M) -> Aussenpfad P1-P2 ca. 180k vorwaerts, ca. 830k rueckwaerts (noch steigend);
B18-M05 messprotokoll_b18.csv	B18-P1 → 0VA	Widerstand	223,7 kOhm konstant ↔ nicht berichtet	Kein identifizierter 221-kΩ-Einzelwiderstand; konkreter B19-Pfad siehe aktuellen Plan. P1 hat ca. 221-224k gegen die 0VA/+5VA-Gruppe;
B18-M06 messprotokoll_b18.csv	B18-P1 → +5VA	Widerstand	226,4 kOhm konstant ↔ nicht berichtet	Differenz 2,7k = 0VA-5VA-Widerstand (2,2-2,5k) -> Fusspunkt liegt bei 0VA;
B18-M07 messprotokoll_b18.csv	B18-P2 → 0VA	Widerstand	6 MOhm fallend ↔ nicht berichtet	Einschwingen, Endwert offen (Erwartung 1,5-2,7M);
B18-M08 messprotokoll_b18.csv	B18-P2 → DC MOTOR L+	Widerstand	0 Ohm ↔ nicht berichtet	P2 = Netz L+ (Motoranschluss +, DC-Bus-Seite) [belegt];
B18-M09 messprotokoll_b18.csv	B18-P2 → DC MOTOR L-	Widerstand	300 kOhm steigend ↔ nicht berichtet	Ladeeffekt/Halbleiter im Pfad; Ursache offen
B18-M10 messprotokoll_b18.csv	B18-V1(TP) → 0VA	Widerstand	1,211 MOhm ↔ nicht berichtet	Abgriff R2/R3;
B18-M11 messprotokoll_b18.csv	B18-V1(TP) → +5VA	Widerstand	1,206 MOhm ↔ nicht berichtet	Differenz zu M10 (5k) im Messfehler (1%) -> 0VA/5VA nicht unterscheidbar;

Motor/Q2 — Historie – spätere Korrekturen beachten

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
PW-M01 messprotokoll_leistungsteil.csv	DC MOTOR L- → DC MOTOR L+	Diode	0,397 V ↔ OL	stromlos in-circuit; Freilaufdiode D3: Anode L-, Kathode L+ -> unauffaellig [Annahme: schwarz = L+, vom Nutzer nicht ausdruecklich genannt]
PW-M02 messprotokoll_leistungsteil.csv	0VA → DC MOTOR L-	Diode	0,444 V ↔ OL	stromlos in-circuit; Body-Diode Q2: Source 0VA (Anode), Drain L- (Kathode) -> unauffaellig
PW-M03 messprotokoll_leistungsteil.csv	Q2-G → Q2-D (L-)	Widerstand	2,19 MOhm ↔ nicht berichtet	stromlos in-circuit; hochohmig wie erwartet
PW-M04 messprotokoll_leistungsteil.csv	Q2-G → Q2-S (0VA)	Widerstand	9,13 kOhm ↔ 9,13 kOhm	Nur In-Circuit-Ersatzwert; kein einzelner 9,1-kΩ-Pulldown identifiziert. Gate-Pulldown ca. 9,1k (E24-Wert), beide Richtungen gleich -> rein ohmsch, kein Gate-Schaden;
PW-M05 messprotokoll_leistungsteil.csv	Q2-G → Pad/Bahn am 22-Ohm-Widerstand und Widerstand	Widerstand	wie vorhergesagt (ca. 0 Ohm / ca. 22 Ohm) ↔ nicht berichtet	Nutzer: "alles weitere exakt wie vorhergesagt";
PW-M06 messprotokoll_leistungsteil.csv	Q2-S → Q2-D	Diode	wie vorhergesagt (ca. 0,44 V, Gegenrichtung OL) ↔ nicht berichtet	Nutzer: "alles weitere exakt wie vorhergesagt";

P2/P4 — Historie – spätere Korrekturen beachten

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
GIRT-M001 messprotokoll_v0_chatgpt.csv	P4.0V → P2.07	Widerstand	0 Ohm ↔ nicht berichtet	Keine Aussage ueber Schutztrennung;
GIRT-M002 messprotokoll_v0_chatgpt.csv	P4.TACHO → P2.09	Widerstand	16000 Ohm ↔ nicht berichtet	Kein direkter Kurzschluss; Signalaufbereitung nur Hypothese;
GIRT-M003 messprotokoll_v0_chatgpt.csv	P4.TACHO → P4.0V	Widerstand	12480 Ohm ↔ nicht berichtet	In-Circuit;
GIRT-M004 messprotokoll_v0_chatgpt.csv	P2.09 → P2.07	Widerstand	4300 Ohm ↔ nicht berichtet	In-Circuit;
GIRT-M005 messprotokoll_v0_chatgpt.csv	P2/P4 Pads → erster Leiterbahnkontakt	Widerstand	0.3-0.5 Ohm ↔ nicht berichtet	Pruefspitzen selbst 0.2-0.4 Ohm; pro Netz noch konkretisieren;

HARDWARE / Konsole und Motor — Historische Zusammenfassung

Mess-ID / Quelle	Rot → Schwarz	Modus	Anzeige / umgepolt	Kontext / Grenzen
HW-THERM HARDWARE.md	P2.5 → THERM_PINK_UNBEKANNT	Ω, kalt	≈0 Ω ↔ nicht protokolliert	Thermokontakt in Motorleitung; kein identifizierter P2-Pin des rosa Rückwegs
HW-P21-4 HARDWARE.md	P2.1 → P2.4	Ω	0 Ω ↔ nicht protokolliert	Konsole +12-V-Bezeichnung laut HARDWARE; nicht mit P4.+12V gleichgesetzt
HW-P27-8 HARDWARE.md	P2.7 → P2.8	Ω	0 Ω ↔ nicht protokolliert	Konsolenrückleiter; kein Nachweis zu 0VA
HW-MOTOR HARDWARE.md	Motorwicklung → Motorwicklung	Ω / 16 Rotorpositionen	1,5–1,6 Ω ↔ nicht protokolliert	Historischer Befund; Wicklung und externe Motorleitungen getrennt betrachten
HW-P25 HARDWARE.md	P2.5 → Bezug im Kurzprotokoll nicht angegeben	V	4,55 V ↔ nicht protokolliert	Leerlauf und Start; bestehende Beobachtung, keine neue Live-Messung
HW-P26 HARDWARE.md	P2.6 → Bezug im Kurzprotokoll nicht angegeben	V, Mittelwert	0 V / ≈0,5 V ↔ nicht protokolliert	Leerlauf / Start; keine direkte Verbindung zum Treiber nachgewiesen
HW-P29 HARDWARE.md	P2.9 → Bezug im Kurzprotokoll nicht angegeben	V, Mittelwert	≈0,5 V ↔ nicht protokolliert	Bei Bewegung; Signalaufbereitungsweg offen
HW-P211 HARDWARE.md	P2.11 → Bezug nicht angegeben	V	≈0,4 V ↔ nicht protokolliert	Herstellerfunktion aus Manual ist keine gemessene Leiterbahn
HW-MOTOR-V HARDWARE.md	DC MOTOR L+ → DC MOTOR L-	V / MAX	12,38–12,41 V / 0 V MAX ↔ nicht protokolliert	Gutlauf bei 1,2 km/h / Fehlstart; kurze Pulse <0,5 s nicht ausgeschlossen